

高校公寓管理系统 需求规格说明文档

Requirement Specification

需求分析项目组

2026/05/08

目录

1	引言	3
1.1	编写目的	3
1.2	目标读者	3
1.3	项目范围	3
1.4	定义	3
1.5	参考文献	4
2	总体描述	5
2.1	产品前景	5
2.2	产品功能	5
2.3	用户特征	5
2.4	假定和约束	6
3	对外接口需求	7
3.1	用户界面	7
3.2	硬件接口	7
3.3	软件接口	7
3.4	通信接口	7
4	功能需求	8
4.1	统一登录认证模块	8
4.1.1	描述和优先级	8
4.1.2	刺激/响应序列	8
4.1.3	功能需求	8
4.2	学生端管理平台	8
4.2.1	描述和优先级	8
4.2.2	刺激/响应序列	8
4.2.3	功能需求	9
4.3	宿管端管理平台	11
4.3.1	描述和优先级	11
4.3.2	刺激/响应序列	11
4.3.3	功能需求	11
4.4	后勤维修人员端管理平台	14
4.4.1	描述和优先级	14
4.4.2	刺激/响应序列	14
4.4.3	功能需求	14
4.5	辅导员/院系管理员端管理平台	16

目录	2
4.5.1 描述和优先级	16
4.5.2 刺激/响应序列	16
4.5.3 功能需求	16
4.6 超级管理员端管理平台	19
4.6.1 描述和优先级	19
4.6.2 刺激/响应序列	19
4.6.3 功能需求	19
4.7 公告公示模块	21
4.7.1 描述和优先级	21
4.7.2 刺激/响应序列	21
4.7.3 功能需求	22
4.8 系统日志管理模块	22
4.8.1 描述和优先级	22
4.8.2 刺激/响应序列	22
4.8.3 功能需求	23
5 其他非功能需求	24
5.1 性能需求	24
5.2 约束	24
5.3 质量属性	24
5.4 其他需求	25
附录	26

1 引言

1.1 编写目的

需求分析，既是软件生存周期的第一个里程碑，又是客户、软件开发人员和项目管理人员三者必须遵守的一条基线，是三者共同工作的基础。整个公寓管理系统的架构、设计，以及开发过程的效率和准确性，很大程度上依赖于对客户需求的把握。

本《需求规格说明文档》对高校公寓管理系统在功能、性能、输入输出、数据处理和异常处理等方面的需求进行了深入而详细的分析与描述，并为以后的开发进程提供了参考。本说明书的内容可能在项目的具体实施过程中经项目开发小组讨论后稍作变动。

1.2 目标读者

本《需求规格说明文档》的目标读者为本项目的客户、项目经理以及项目开发人员、测试工程师、运维工程师。

1.3 项目范围

本项目开发软件为高校公寓管理系统，预期该系统可以对公寓住宿全流程进行管理，并且为管理员、宿管、维修人员、辅导员和学生提供不同的服务和界面效果。该系统方便了不同角色、不同地域校区之间的业务协同和信息交流，也使得高校公寓的高层管理更加简单高效。

1.4 定义

- 易用性：面向广大用户，必须保证易学易用性。
- 可维护性：留下必要的接口，可供以后新功能新需求的扩展；在代码中应用清晰简明的注释，可供后人维护与修改；高内聚，低耦合，易于拼接和重用；应撰写清晰详实的文档，供以后参考。
- 完整性：保证业务流程从开始到结束的完整性。
- 稳定性：系统运行中不会由于软件本身原因，造成软件无法运行或者系统崩溃。
- 调宿申请：学生因个人需求提交的宿舍调整申请，需经辅导员、宿管、管理员多级审核生效。
- 报修工单：学生提交的公寓设施维修申请，包含报修信息、处理状态、维修记录全流程信息。
- 入住率：指定楼栋/楼层/宿舍内已入住床位数量与总床位数量的比值，是公寓管理核心统计指标。
- 角色权限：系统为不同用户角色分配的功能操作与数据查看范围，实现分级管控。

1.5 参考文献

- 《软件工程：实践者的研究方法》，Roger S. Pressman，机械工业出版社
- 《需求工程—软件建模和分析》，骆斌、丁二玉，高等教育出版社

2 总体描述

2.1 产品前景

本公寓管理系统为一个独立的、完全自包含的系统，主要职责为高校学生公寓全流程管理，该产品的起源为高校公寓管理中多角色协同脱节、线下流程繁琐、数据不同步、监管滞后的行业痛点，希望本产品可以协助校方完成公寓管理的全流程数字化，以达到更好的管理效果。

2.2 产品功能

此公寓管理系统兼管理与服务同步为一体：

- 对学生，展示个人住宿信息和会馆相关活动；
- 对宿管，展示楼栋学生信息和公寓业务数据，以方便其对学生住宿、报修工单、晚归登记进行管理；
- 对维修人员，展示分配的报修工单，支持工单全流程处理与记录留存；
- 对辅导员，展示本院系学生住宿信息与异常记录，支持申请审核与协同管理；
- 对管理员，展示其他用户的所有信息和公寓业务概况，以达到对全校公寓全流程管理的效果。

2.3 用户特征

本产品的用户分为 5 类：学生、宿管、后勤维修人员、辅导员/院系管理员、超级管理员：

- 对于学生，该用户群年龄集中在 18-25 岁，熟悉智能设备操作，对此系统的要求是操作便捷、流程简单，用户只是希望通过此管理系统完成住宿相关业务办理，查看个人信息、公寓公告等。
- 对于宿管，该用户群年龄跨度较大，电脑操作水平参差不齐，日常事务繁杂，用户希望减少手工台账工作，实现业务流程线上化，降低沟通成本，避免责任纠纷。
- 对于后勤维修人员，该用户群以一线维修师傅为主，日常工作以现场作业为主，移动端使用频率高于 PC 端，核心诉求是获取完整的报修信息，减少无效跑腿，实现维修工作全流程留痕，工作成果可量化。
- 对于辅导员，该用户群具备熟练的电脑操作能力，日常学生管理工作繁重，用户希望实时掌握本院系学生住宿情况，简化审批流程，实现住宿异常情况及时预警，快速完成数据统计与报表输出。
- 对于超级管理员，该用户群具备最高的管理权限，对工作人员和所有用户都具有直

接管理权力，并且可以对其他用户进行授权和撤销权力，对系统安全性、稳定性、数据统计能力要求最高。

2.4 假定和约束

- 假定不考虑用户终端硬件设施问题
- 假定工作人员和管理员对电脑操作和此管理系统有一定的了解
- 假定学生懂得如何操作此公寓管理系统
- 本项目需要在 3 个月内完工
- 网络通信速度对本管理系统具有一定的影响
- 本系统要求安全性较高，对学生的个人资料需进行保密
- 本系统计划采用 Java 开发
- 信息交流的可靠性要求相对较高

3 对外接口需求

3.1 用户界面

- 界面风格：本系统采用图形用户界面，对不同的用户采用不同的界面风格：对学生，界面风格简洁活泼，主色调以蓝色系为主；对于管理员与宿管，界面风格严谨方便，主色调以深蓝色系为主，可参考其他相应的管理系统。
- 界面布局：此系统界面布局较为整齐，达到干净清爽的感觉。
- 界面操作：并为每个按钮设置快捷键，方便用户的操作和管理员的管理。
- 界面内容：所有界面设置导航，并规定消息显示为弹出式显示。

3.2 硬件接口

- 支持的硬件类型：PC 端台式机、笔记本，移动端手机、平板等主流智能终端。
- 软硬件之间交流的数据和控制信息的性质：学生的个人信息和住宿信息及账户余额等；管理员的控制权限和更改权限等；业务流程操作数据与状态变更指令等。
- 通信协议：HTTPS 加密协议

3.3 软件接口

- 数据库：本系统采用 MySQL 8.0 数据库进行开发
- 操作系统：服务端部署系统为 Linux CentOS 7 及以上版本，客户端兼容 Windows 7 及以上、macOS 10.15 及以上系统，移动端兼容 Android 10.0 及以上、iOS 13.0 及以上系统
- 工具：后端采用 IntelliJ IDEA，前端采用 VS Code，项目构建采用 Maven，版本控制采用 Git
- 程序库：暂无
- 集成的商业组件：暂无
- 软件之间交换数据的目的：达到校内多系统信息同步的效果，避免信息孤岛
- 其他服务：预留与高校学工系统、一卡通系统、微信/支付宝支付平台、校园门禁系统的对接接口

3.4 通信接口

该产品可进行 web 浏览器访问与移动端 H5 页面访问，支持系统内弹窗通知、短信通知、微信公众号消息推送能力。

4 功能需求

4.1 统一登录认证模块

4.1.1 描述和优先级

- 描述：系统为所有用户提供统一的登录入口，用户通过账号、密码进行身份验证，并选择对应的用户角色，系统校验通过后，根据角色权限跳转至对应的功能首页，同时实现账号安全管控、密码找回、首次登录强制修改密码等能力。
- 优先级：高

4.1.2 刺激/响应序列

用户输入账号、密码，选择对应角色，点击登录按钮；系统完成身份与权限校验，校验通过则跳转至对应用户角色的首页，校验不通过则返回对应的错误提示信息。

4.1.3 功能需求

用户动作	系统反应
用户输入账号、密码，选择角色，点击“登录”按钮	经过验证，返回对应角色的功能首页，若未通过验证，则返回错误信息
用户点击“忘记密码”按钮	跳转至密码找回页面，支持通过绑定手机号验证码的方式重置密码
用户首次登录系统	强制跳转至密码修改页面，用户完成密码修改后方可进入系统首页
用户连续 5 次输入错误密码	自动锁定该账号 30 分钟，同时向账号绑定手机号与超级管理员发送异常告警通知
用户点击“退出登录”按钮	清除当前登录凭证，返回系统统一登录页面

4.2 学生端管理平台

4.2.1 描述和优先级

- 描述：在校学生用户能在该系统的学生平台上，根据自己的学号登录进行个人信息、公寓公告、报修进度、缴费记录和其他相关业务的查询与办理。
- 优先级：高

4.2.2 刺激/响应序列

用户输入学号和密码，选择学生角色登录，系统反馈学生个人首页与对应功能服务。

4.2.3 功能需求

学生首页

用户动作	系统反应
学生成功登录系统	跳转至学生首页，展示线上报修、查看公告、公寓缴费、晚归处理四大核心功能入口，以及个人信息、待办事项、最新公告快捷展示区
学生点击首页功能入口按钮	跳转至对应的功能详情页面

线上报修功能

用户动作	系统反应
学生点击“线上报修”按钮	跳转至线上报修申请表单页面，包含宿舍号、床位、报修类型、报修描述、图片上传控件
学生填写报修信息，上传故障照片，点击“提交报修”按钮	校验表单必填项，校验通过后生成报修工单，自动分配至对应楼栋的维修人员，同步更新工单状态为“待处理”，并发送工单通知；校验不通过则返回错误信息
学生点击“我的报修”按钮	返回该学生提交的所有报修工单列表，包含工单编号、报修类型、提交时间、当前状态、处理进度
学生点击工单“详情”按钮	返回工单全流程信息，包含报修内容、维修人员信息、处理记录、维修前后对比照片、验收入口
学生收到维修完成通知，点击“确认验收”按钮	工单状态更新为“已完成”，支持学生对本次维修服务进行评分与评价
学生对维修结果不满意，点击“返修申请”按钮	跳转至返修申请页面，填写返修原因，提交后生成关联原工单的返修工单，状态更新为“待处理”

公寓缴费功能

用户动作	系统反应
学生点击“公寓缴费”按钮	跳转至费用充值页面，展示缴费表单，包含寝室号、床位、缴费类型下拉选择、充值金额输入框
学生填写缴费信息，点击“确认”按钮	校验表单信息，校验通过后跳转至支付页面，支持微信/支付宝支付方式
学生完成支付	自动更新对应寝室/学生的账户余额，生成缴费记录，向学生发送缴费成功通知，同步更新缴费状态
学生点击“缴费记录”按钮	返回该学生/对应寝室的历史缴费明细，包含缴费时间、缴费类型、缴费金额、支付状态

公告查看功能

用户动作	系统反应
学生点击“查看公告”按钮	返回公告公示页面，按时间倒序展示所有已发布的公告列表，包含公告标题、发布时间、发布部门
学生点击公告标题	展开公告详情内容，展示公告全文、附件、发布信息
学生点击公告“收藏”按钮	可将公告加入个人收藏列表，方便后续查看

晚归处理功能

用户动作	系统反应
学生点击“晚归处理”按钮	返回晚归处理页面，展示该学生的晚归记录列表，包含晚归时间、楼栋、状态、操作入口
学生提前预知晚归，点击“晚归预申请”按钮	跳转至预申请页面，填写晚归原因、预计返回时间，提交后生成预申请记录，自动同步至对应宿管，状态更新为“已报备”
学生存在未销寝的晚归记录，点击“申请销寝”按钮	跳转至销寝申请页面，填写销寝原因、相关证明材料，提交后生成销寝申请，同步至对应辅导员与宿管进行审核
学生点击“填写详细原因”按钮	可补充晚归相关的详细说明与证明材料，提交后同步至审核人员

个人中心功能

用户动作	系统反应
学生点击“个人中心”按钮	返回个人中心页面，展示学生个人基础信息（姓名、学号、寝室、床位）、水费余额、电费余额、绑定银行卡、联系电话等信息
学生点击水费/电费余额旁的“查询”按钮	跳转至对应费用的消费明细页面，展示近 7 天/近 30 天的每日消费数据、余额变动记录
学生点击“消费情况查看”按钮	返回近一周的水费、电费每日消费明细表格
学生点击“个人信息修改”按钮	可对联系电话、绑定银行卡等非核心信息进行修改，提交后同步更新个人信息

4.3 宿管端管理平台

4.3.1 描述和优先级

- 描述：帮助宿管处理所管辖楼栋的日常管理业务，可维护楼栋学生住宿信息，管理报修工单、晚归登记、卫生检查、公告发布等业务，根据业务操作自动更新数据并写入数据库。
- 优先级：高

4.3.2 刺激/响应序列

用户输入用户名和密码登陆，选择宿管角色，系统返回对应楼栋管理界面。

4.3.3 功能需求

宿管首页

用户动作	系统反应
宿管成功登录系统	返回宿管首页，展示报修处理、晚归处理、学生离宿、公告管理四大核心功能入口，以及管辖楼栋的待办工单、待审核申请、今日晚归人数等核心数据
宿管点击首页功能入口按钮	跳转至对应的功能详情页面

报修处理功能

用户动作	系统反应
宿管点击“报修处理”按钮	返回所管辖楼栋的所有报修工单列表，包含宿舍号、报修类型、提交时间、当前状态、处理人员、操作入口
宿管点击工单“详情”按钮	返回工单全流程信息，包含报修内容、学生信息、维修记录、处理进度
宿管针对紧急工单，点击“加急”按钮	工单标记为“紧急”状态，向对应维修人员发送加急通知，提升工单处理优先级
宿管针对无法及时处理的工单，点击“改派”按钮	跳转至工单改派页面，选择其他维修人员，提交后完成工单改派，同步发送工单通知
维修人员提交维修完成申请后，宿管点击“验收确认”按钮	跳转至验收页面，可现场查看维修结果，填写验收意见，确认后工单状态更新为“已完成”
宿管点击“工单统计”按钮	返回管辖楼栋的报修工单统计数据，包含工单总量、完成率、平均处理时长、报修类型分布

晚归处理功能

用户动作	系统反应
宿管点击“晚归处理”按钮	返回所管辖楼栋的学生晚归记录列表，包含学生姓名、学号、宿舍号、晚归时间、状态、审核操作入口
宿管针对未报备的晚归学生，点击“登记晚归”按钮	跳转至晚归登记页面，填写学生信息、晚归时间、现场情况，提交后生成晚归记录，同步至对应学生与辅导员
宿管针对学生提交的销寝申请，点击“审核”按钮	展示销寝申请详情，可填写审核意见，选择“通过/驳回”，提交后更新申请状态，同步发送审核结果通知
宿管点击“晚归统计”按钮	返回管辖楼栋的晚归数据统计，包含每日晚归人数、晚归学生明细、违纪率，支持按周/月导出统计报表

学生住宿管理功能

用户动作	系统反应
宿管点击“学生住宿管理”按钮	返回学生离宿/调宿管理页面，展示所管辖楼栋的学生离宿、调宿申请列表，包含学生信息、申请类型、申请时间、审核状态、操作入口
学生完成调宿/退宿流程，宿管点击“床位确认”按钮	跳转至床位确认页面，核对学生信息、床位信息、物品交接情况，确认后提交，自动更新床位状态，同步更新学生住宿信息
宿管点击“床位信息管理”按钮	返回管辖楼栋的楼层、房间、床位结构图，标注每个床位的居住状态，点击床位可查看对应学生的基础信息
宿管针对停用/维修的房间，点击“状态修改”按钮	可修改房间/床位的使用状态，提交后同步更新，锁定对应床位的分配权限

公告管理功能

用户动作	系统反应
宿管点击“公告管理”按钮	返回公告管理页面，展示所管辖楼栋已发布的公告列表，支持新增、编辑、删除、下架公告操作
宿管点击“新增公告”按钮	跳转至公告编辑页面，填写公告标题、正文、附件，选择发布范围，设置发布时间，提交后按设置时间发布公告，同步推送通知
宿管点击已发布公告的“编辑”按钮	可修改公告内容，提交后更新公告信息，同步推送更新通知
宿管点击公告的“下架”按钮	二次确认后，公告从学生端公告列表中下架，状态更新为“已下架”

卫生检查管理功能

用户动作	系统反应
宿管点击“卫生检查”按钮	返回卫生检查打分页面，展示标准化评分表，支持按宿舍选择打分
宿管填写对应宿舍的各项评分，上传现场照片，填写扣分原因，点击“提交”按钮	生成卫生检查记录，同步向对应宿舍的学生推送评分结果与扣分原因
宿管点击“卫生检查统计”按钮	返回管辖楼栋的卫生检查统计数据，包含各宿舍评分排名、平均分、扣分项分布，支持按周/月导出统计报表

4.4 后勤维修人员端管理平台

4.4.1 描述和优先级

- 描述：帮助维修人员处理分配的报修工单，可查看工单详情、更新维修状态、留存维修记录，查看个人维修数据统计。
- 优先级：高

4.4.2 刺激/响应序列

用户输入用户名和密码登陆，选择维修人员角色，系统返回后勤维修首页与工单列表。

4.4.3 功能需求

维修人员首页

用户动作	系统反应
维修人员成功登录系统	跳转至后勤维修首页，按优先级展示分配至该人员的报修工单列表，以及待处理、维修中、已完成工单的数量统计
维修人员点击工单“详情”按钮	展示工单完整信息，包含报修内容、故障照片、学生联系方式、宿舍号、历史报修记录

工单接单与处理功能

用户动作	系统反应
维修人员针对待处理工单，点击“接单维修”按钮	工单状态更新为“维修中”，系统记录接单时间，同步向学生与对应宿管发送工单处理通知
维修人员维修过程中发现缺少配件，点击“待配件”按钮	工单状态更新为“待配件”，填写配件需求与预计到货时间，提交后同步推送进度通知
维修人员完成维修工作，点击“维修完成”按钮	跳转至维修结果提交页面，填写维修详情、更换配件信息，上传维修后对比照片，提交后工单状态更新为“待验收”
维修人员针对紧急工单，点击“紧急联系”按钮	展示学生与对应宿管的联系电话，支持一键拨号
维修人员针对无法独立完成的工单，点击“协助申请”按钮	填写协助需求，提交后向维修主管与超级管理员发送协助申请通知

工单管理功能

用户动作	系统反应
维修人员点击“全部工单”按钮	展示该人员处理过的所有工单列表，支持按工单状态、报修类型、时间范围筛选查询
维修人员点击“返修工单”按钮	展示关联该人员的所有返修工单列表，标注原工单信息与返修原因
维修人员点击工单“历史记录”按钮	展示该工单的全流程操作记录，包含每一次状态更新、操作人、操作时间、操作详情

个人维修统计功能

用户动作	系统反应
维修人员点击“我的维修档案”按钮	跳转至个人统计页面，展示指定时间范围内的工单处理总量、完成率、平均处理时长、返修率、报修类型分布等核心数据
维修人员选择时间范围，点击“查询”按钮	系统按选定时间范围更新统计数据，支持导出个人维修数据报表

配件库存查询功能

用户动作	系统反应
维修人员点击“配件库存查询”按钮	跳转至库存查询页面，展示维修配件的库存列表，包含配件名称、规格、库存数量、存放位置
维修人员输入配件名称，点击“搜索”按钮	系统筛选出匹配的配件库存信息

4.5 辅导员/院系管理员端管理平台

4.5.1 描述和优先级

- 描述：辅导员拥有本院系学生住宿管理权限，可审核学生调宿/退宿申请，查看学生晚归与违纪记录，统计本院系学生住宿数据，与宿管进行跨角色协同处理。
- 优先级：高

4.5.2 刺激/响应序列

用户输入用户名和密码登陆，选择辅导员角色，系统返回院系管理首页。

4.5.3 功能需求

辅导员首页

用户动作	系统反应
辅导员成功登录系统	跳转至辅导员首页，展示待审核申请、待处理晚归违纪记录、本院系学生住宿核心统计数据，以及核心功能入口
辅导员点击首页功能入口按钮	跳转至对应的功能详情页面

住宿申请审核功能

用户动作	系统反应
辅导员点击“调宿/退宿审核”按钮	跳转至申请审核页面，展示本院系学生提交的调宿、退宿申请列表，包含学生信息、申请类型、申请原因、提交时间、审核状态
辅导员点击申请“详情”按钮	展示申请完整信息，包含学生住宿信息、申请原因、相关证明材料、流程节点
辅导员核对申请信息后，点击“审核通过”按钮	申请状态更新为“辅导员审核通过”，自动流转至对应宿管与超级管理员进行后续流程确认，同步向学生发送审核进度通知
辅导员核对申请信息后，点击“审核驳回”按钮	跳转至驳回页面，填写驳回原因，提交后申请状态更新为“已驳回”，同步向学生发送驳回通知与原因说明
辅导员点击“申请记录”按钮	展示本院系学生所有调宿、退宿申请的历史记录，支持按申请类型、审核状态、时间范围筛选查询

晚归与违纪管理功能

用户动作	系统反应
辅导员点击“晚归违纪管理”按钮	跳转至晚归违纪管理页面，展示本院系学生的晚归、住宿违纪记录列表，包含学生信息、违纪类型、违纪时间、处理状态
辅导员点击记录“详情”按钮	展示违纪完整信息，包含现场记录、宿管备注、学生提交的说明材料
辅导员针对学生提交的销寝申请，点击“审核”按钮	展示申请详情，填写审核意见，选择“通过/驳回”，提交后更新申请状态，同步发送审核结果通知
辅导员针对违纪学生，点击“思想教育记录”按钮	跳转至记录填写页面，填写教育处理情况、学生认错态度、整改要求，提交后留存至学生住宿档案
辅导员点击“违纪统计”按钮	展示本院系学生的晚归与违纪数据统计，包含违纪人数、违纪类型分布、违纪率排名，支持按班级、时间范围筛选，导出统计报表

学生住宿数据统计功能

用户动作	系统反应
辅导员点击“住宿数据统计”按钮	跳转至数据统计页面，展示本院系学生的住宿整体数据，包含入住率、各楼栋分布、空余床位统计、调宿/退宿数据、违纪数据等
辅导员选择筛选条件，点击“查询”按钮	系统按筛选条件更新统计数据，支持多维度交叉查询
辅导员点击“导出报表”按钮	可将当前统计数据导出为 Excel 格式报表，用于工作汇报与存档
辅导员点击“学生住宿档案”按钮	展示本院系所有学生的个人住宿档案，包含入住历史、调宿记录、晚归违纪记录、卫生检查记录等全周期信息

协同通知功能

用户动作	系统反应
辅导员针对住宿异常的学生，点击“发送通知”按钮	跳转至通知编辑页面，填写通知内容，选择发送方式，提交后向学生推送对应通知
辅导员点击“批量通知”按钮	可选择多个学生/整个班级，批量发送住宿相关的通知提醒，提交后系统完成批量推送，并留存发送记录
辅导员收到宿管提交的学生住宿异常预警，点击“协同处理”按钮	可查看异常详情，填写处理意见与处理结果，提交后同步至对应宿管，实现跨角色协同处理

4.6 超级管理员端管理平台

4.6.1 描述和优先级

- 描述：超级管理员拥有系统最高管理权限，除了拥有其他角色的功能外，还拥有最高的权限查阅和修改全量数据，可以管理所有用户账号与权限，配置楼栋与床位基础信息，监控系统运行状态，查看全量数据报表，管理系统日志与数据备份。
- 优先级：高

4.6.2 刺激/响应序列

管理员输入管理员账号和密码登陆，选择超级管理员角色，系统返回系统管理首页。

4.6.3 功能需求

超级管理员首页/仪表盘

用户动作	系统反应
超级管理员成功登录系统	跳转至系统仪表盘首页，实时展示全校公寓核心数据、系统运行状态、异常告警信息、待办事项
超级管理员点击仪表盘数据模块	可下钻查看对应数据的详细明细与多维度统计

账号与权限管理功能

用户动作	系统反应
超级管理员点击“账号管理”按钮	跳转至全系统用户账号管理页面，展示所有用户账号列表，包含账号、姓名、角色、所属楼栋/院系、账号状态、创建时间
超级管理员点击“新增账号”按钮	跳转至账号新增页面，填写账号基础信息，分配用户角色、数据权限范围，设置初始密码，提交后生成用户账号，同步发送初始密码通知
超级管理员针对已有账号，点击“编辑”按钮	可修改账号的基础信息、角色权限、数据范围，提交后系统同步更新账号权限配置
超级管理员针对违规/离职用户账号，点击“禁用”按钮	二次确认后，禁用该账号，禁止其登录系统，同步记录操作日志
超级管理员点击“角色权限配置”按钮	跳转至角色管理页面，展示系统预设角色，支持自定义角色，可对每个角色的功能操作权限、数据查看范围进行精细化配置

楼栋与床位基础信息管理功能

用户动作	系统反应
超级管理员点击“楼栋基础信息管理”按钮	跳转至楼栋管理页面，展示全校所有公寓楼栋列表，支持新增、编辑、删除楼栋信息
超级管理员点击“新增楼栋”按钮	跳转至楼栋信息编辑页面，填写楼栋名称、楼层数、房间数、所属校区、楼栋管理员等信息，提交后生成楼栋基础数据
超级管理员点击楼栋的“房间/床位配置”按钮	跳转至楼栋结构配置页面，可按楼层、房间、床位进行层级配置，设置每个房间的房型、床位数、房间类型，提交后生成楼栋床位基础数据库
超级管理员修改房间/床位的基础信息，点击“提交更新”按钮	系统自动更新对应房间/床位的状态，同步刷新关联的学生住宿记录、床位费计算规则，发送信息更新通知
超级管理员点击“批量导入”按钮	支持通过 Excel 模板批量导入楼栋、房间、床位基础信息，系统校验数据格式后批量生成基础数据

系统监控与日志管理功能

用户动作	系统反应
超级管理员点击“系统运行监控”按钮	跳转至系统监控页面，实时展示系统服务器运行状态、接口响应速度、在线用户数、并发访问量，出现异常时自动触发红色告警提示
超级管理员点击“操作日志”按钮	跳转至操作日志页面，展示全系统所有用户的操作记录，包含操作人、操作时间、操作内容、操作 IP、操作结果，支持按条件筛选查询与导出
超级管理员点击“登录日志”按钮	展示全系统所有用户的登录记录，包含登录账号、登录时间、登录 IP、登录设备、登录结果，针对异常登录自动标记告警
系统检测到账号异常登录、连续密码错误等风险操作时	自动触发账号锁定，同时向超级管理员发送异常告警通知，记录至安全日志

数据报表与统计分析功能

用户动作	系统反应
超级管理员点击“数据报表中心”按钮	跳转至报表中心页面，展示系统预设的各类统计报表，包含公寓入住率报表、床位使用分析报表、报修工单统计报表、晚归违纪统计报表、缴费数据报表等
超级管理员选择报表类型、筛选维度，点击“生成报表”按钮	系统按筛选条件生成对应统计报表，支持表格、柱状图、饼图、折线图等可视化展示方式
超级管理员点击“自定义报表”按钮	可自定义选择统计指标、筛选维度、展示方式，生成个性化报表，支持保存报表模板
超级管理员点击“导出报表”按钮	可将当前报表导出为 Excel、PDF 格式，用于工作汇报与存档

系统配置与数据备份功能

用户动作	系统反应
超级管理员点击“系统参数配置”按钮	跳转至系统配置页面，可对系统的业务流程规则、消息推送规则、密码安全策略、数据保留周期等全局参数进行配置，提交后系统全局生效
超级管理员点击“手动备份”按钮	系统立即执行全量数据备份，生成备份文件，记录备份时间与操作人
超级管理员设置自动备份策略，点击“保存”按钮	系统按设置的策略自动执行定时数据备份，生成备份文件并留存
系统出现数据异常时，超级管理员点击“数据恢复”按钮	可选择历史备份文件，执行数据恢复操作，恢复完成后系统同步发送恢复完成通知，记录操作日志

4.7 公告公示模块

4.7.1 描述和优先级

- 描述：系统通用的公告公示管理功能，支持不同权限的用户按发布范围发布公告，实现公告的全生命周期管理与精准触达，是系统向用户传递通知信息的核心渠道。
- 优先级：中

4.7.2 刺激/响应序列

具备公告发布权限的用户登录系统后，进入公告管理页面，可执行公告的新增、编辑、发布、下架操作，系统按设置的发布范围向对应用户推送公告。

4.7.3 功能需求

用户动作	系统反应
具备发布权限的用户点击“新增公告”按钮	跳转至公告编辑页面，填写公告标题、正文、附件，选择发布范围，设置发布时间
用户填写公告信息，点击“发布”按钮	返回发布是否成功，若成功，按设置范围推送公告通知，否则返回错误信息
用户点击已发布公告的“下架”按钮	二次确认后，公告从用户端列表中下架，状态更新为“已下架”
用户点击公告标题	展开公告详情内容，展示公告全文、附件、发布信息，支持收藏、分享操作

4.8 系统日志管理模块

4.8.1 描述和优先级

- 描述：对于系统所有用户的操作，系统要将其行为记录并保存到日志里，实现全流程操作可溯、安全事件可查，是系统安全审计、问题排查、合规管理的核心能力。
- 优先级：高

4.8.2 刺激/响应序列

用户在系统内执行任何操作、系统出现任何运行状态变化时，系统自动触发日志记录，将操作信息、运行信息写入日志数据库，超级管理员可通过日志管理页面查询、筛选、导出日志记录。

4.8.3 功能需求

用户动作	系统反应
用户在系统内执行任何操作	自动记录操作日志，包含操作人、操作角色、操作时间、操作内容、操作 IP、操作设备、操作结果，日志不可修改、不可删除
系统出现运行异常、接口报错、安全告警等事件时	自动记录系统运行日志与安全日志，标记异常等级，触发对应告警规则
超级管理员进入日志管理页面，设置筛选条件，点击“查询”按钮	系统按筛选条件展示匹配的日志记录列表
超级管理员点击“导出日志”按钮	可将当前筛选的日志记录导出为 Excel 格式，用于审计与问题排查
系统检测到高危安全操作时	除记录安全日志外，立即向超级管理员发送告警通知，同步触发对应的安全管控策略

5 其他非功能需求

5.1 性能需求

- 速度：系统响应 98% 操作的时间不大于 0.1s
- 容量：系统应该能够存储至少 20 万条学生住宿记录
- 吞吐量：(最低标准) 系统每分钟至少解析 2000 条没有错误的语句；(一般标准) 系统每分钟至少解析 4000 条没有错误的语句；(理想标准) 系统每分钟至少解析 5000 条没有错误的语句
- 负载：(最低标准)500 个用户并发时，系统不能崩溃；(一般标准)500 个用户并发时，系统应该在 80% 的时间内正常工作；(理想标准)500 个用户并发时，系统应该能保持正常工作
- 实时性：发现操作异常或存在安全性问题，监控器必须在 0.5s 内发出错误信息
- 系统更新处理时间不大于 0.2s
- 数据转换和传送时间不大于 0.3s
- 系统账户余额采用无负整数的形式

5.2 约束

- 操作系统：客户端采用 windows xp 以上系统
- 网络环境：需要联网
- 编程语言：Java
- 数据库管理系统：MySQL
- 法律法规：符合国家个人信息保护相关法律法规
- 行业规定：符合高校学生公寓管理相关规定
- 企业规章：符合学校相关规章制度
- 商业规则：暂无

5.3 质量属性

- 功能性：较为完整，覆盖公寓管理全业务流程
- 可靠性：要求较高
- 易用性：设计要方便用户操作
- 效率：要求高

- 可维护性：需要专业人士进行后期维护和管理
- 可移植性：不需要太高

5.4 其他需求

- 本产品要求对工作人员和管理员进行 1 2 次培训，增加用户对软件操作的熟练度
- 软件开发结束后，分配 1 2 人负责对软件后期的管理和维护
- 开发人员需负责客户端产品的安装和配置
- 软件登陆和操作均有相应记录，若不符合当地法律法规立即举报撤销操作

附录

日期	版本	说明	作者
2026-05-08	<1.0>	需求规格说明文档	需求分析项目组